

Fórmulas de gestión de stocks

IO · Práctica de stock (PGSTOCK) · Apunte Mascó-Torrent

Datos y unidades

D	demanda [u/tiempo]	L	costo fijo por orden [\$/orden]
C	costo unitario [\$/u]	i	tasa de mantenimiento [1/tiempo]
LT	plazo de provisión	V	velocidad de ingreso [u/tiempo]

D , i , LT y V en la misma unidad de tiempo. 1 mes = 30,42 días · 1 semana = 0,23 mes · año hábil = 276 días (apunte).

Si el enunciado no da i : las respuestas de la práctica salen con $i = 0,24$ anual = 2 % mensual (verificado en los Ej. 1, 2, 5 y 13).

Costo general (por unidad, en el momento de utilización; por período: $CT \cdot D$):

$$CT(Q) = C(Q) + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) i A(Q)}{Q}$$

Armado de L (orden de fabricación):

$$L = \text{gasto administrativo} + h_{\text{prep}} \cdot \$\text{hora} + u_{\text{desecho}} \cdot (\text{costo} - \text{recupero})$$

Modelo básico (Ej. 1)

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C i Q}{2D} \quad Q^* = \sqrt{\frac{2DL}{C i}}$$

$$T^* = \frac{Q^*}{D} \quad n^* = \frac{D}{Q^*} \quad PP = D \cdot LT$$

- Período práctico T_c :** $Q_c = D T_c$ y recalculamos $CT(Q_c)$. La curva es plana cerca de Q^* .
- Vende por cajas de k :** evaluar CT en los múltiplos de k vecinos de Q^* y elegir el menor.
- Cambia L :** Q^* es proporcional a $\sqrt{L}$ (L baja 20 % $\rightarrow Q^* \cdot \sqrt{0,8}$).
- Control: en Q^* , $L/Q^* = C i Q^*/(2D)$.

Consumo durante el ingreso (Ej. 2)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DL}{C i (1 - D/V)}} \quad V > D$$

- Tiempo de ingreso del lote: $\theta = Q/V$
 - Demanda durante el ingreso: $D \cdot \theta = Q D/V$
 - Existencia máxima: $M = Q (1 - D/V)$
- Gráfico: sube con pendiente $V - D$ durante θ , baja con pendiente $-D$.

Descuento con escalón (Ej. 3 y 4: precio para TODO el lote)

C_1 si $Q < a$; $C_2 < C_1$ si $Q \geq a$. Cada tramo usa el modelo básico con su precio.

- Calcular $Q_2^* = \sqrt{2DL/(C_2 i)}$. Si $Q_2^* \geq a \rightarrow Q^* = Q_2^*$.
- Si no: calcular Q_1^* , $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(a)$. Elegir el menor.

Con $L = 0$, CT crece con Q en cada tramo: el mínimo de cada tramo está en su **cantidad más chica** (mínimo de compra o a). Comparar esos puntos.

Descuento por excedente (Ej. 5: sólo lo que excede a a)

Hasta a unidades a C_1 , el excedente a C_2 . Para $Q > a$:

$$C(Q) = C_2 + \frac{(C_1 - C_2) a}{Q} \quad \lim_{Q \rightarrow \infty} C(Q) = C_2$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D(L + (C_1 - C_2) a)}{C_2 i}} \quad (\text{válido si } > a)$$

$$CT_2(Q) = C_2 + \frac{L + k}{Q} + C(Q) \frac{i Q}{2D} \quad k = (C_1 - C_2) a$$

Comparar $CT_2(Q^*)$ con el mejor CT a precio C_1 . Se compara CT , no el precio medio.

Período común (Ej. 6 y 7)

$$T^* = \sqrt{\frac{2L}{S}} \quad S = \sum_j \delta_j D_j \quad Q_j^* = D_j T^*$$

L = costo de **toda** la orden conjunta. $\delta_j = C_j i$ (o $C_j i (1 - D_j/V_j)$).

ABC (Ej. 7): $C_j D_j$, ordenar y acumular %. "Los de menos importancia hasta X %": sumar desde el más chico sin pasar X % (tope).

Restricciones con Lagrange (Ej. 8, 9 y 10)

- Calcular cada Q_j^* sin restricción.
- Evaluar el recurso. Si alcanza, la restricción no es efectiva.
- Si no alcanza: probar valores de $\lambda > 0$ hasta que la restricción se cumpla con igualdad.

Recurso	Restricción	Lote
Espacio	$\sum v_j Q_j \leq E_0$	$\sqrt{\frac{2D_j L_j}{C_j i + 2\lambda v_j}}$
Preparación	$\sum \frac{D_j}{Q_j} \tau_j \leq P_0$	$\sqrt{\frac{2D_j(L_j + \lambda \tau_j)}{C_j i(1 - D_j/V_j)}}$
Capital	$\sum \frac{C_j Q_j}{2} \leq I_0$	$\sqrt{\frac{2D_j L_j}{C_j(i + \lambda)}}$

λ = costo marginal de no disponer de una unidad más del recurso. Capital: $i + \lambda$ = tasa máxima para tomar dinero e invertirlo en stock.

Demanda aleatoria (Ej. 11, 12 y 13)

Punto de pedido (revisión continua):

$$PP = \bar{d} \cdot LT + SS \quad SS = z S_d \sqrt{LT}$$

- Tabla de frecuencias: $\bar{d} = \sum x_k f_k$ con marcas de clase; desvío **muestral** (con $n - 1$).
- Costo anual del stock de seguridad: $SS \cdot C \cdot i$. LT desconocido: $\sqrt{LT} = SS/(z S_d)$.

RF	1 %	2 %	3 %	5 %	10 %
z	2,33	2,05	1,88	1,645	1,28

Revisión periódica cada T : el pedido cubre $T + LT$.

$$SS = z S_d \sqrt{T + LT}$$

$$Q^* = \bar{d}(T + LT) + SS - q_r - q_{pe}$$

q_r = existencia al revisar · q_{pe} = pendientes de entrega.

RF = probabilidad de que la demanda en el período de incertidumbre supere lo disponible (por ciclo).

Cómo resolver los ejercicios de stock

Procedimientos, conversiones y trampas que aparecieron en la práctica y en los finales

Qué modelo es

Si el enunciado dice...	Modelo
compra, entrega de una vez, precio fijo	básico
se fabrica, "capacidad de producción" V , ingreso a lo largo de un lapso	consumo durante el ingreso
precio menor para TODO el lote desde a	descuento con escalón
precio menor solo para lo que EXCEDE a	descuento por excedente
varios artículos pedidos juntos, orden conjunta	período común
varios artículos + espacio / horas / capital limitado	Lagrange
σ , tabla de frecuencias, RF, "controlan permanentemente"	punto de pedido aleatorio
"se revisa cada T ", existencia y pendientes dados	revisión periódica

Unidades y datos

- Cantidades** por día $\rightarrow$ por año: se **multiplica** (5 cajas/día $\cdot$ 276 = 1.380/año).
- Tasas** por año $\rightarrow$ por día: se **divide** ($i = 0,24/\text{año} \rightarrow 0,24/276 = 0,00087/\text{día}$).
- Lo más seguro: pasar D a la unidad de i y dejar i como viene.
- "Costo anual de x \$ por unidad" **ya es** $C \cdot i$: va directo al denominador.
- "RF del 95 %" = nivel de servicio $\rightarrow$ **RF = 5 %** ($z = 1,645$). Dejarlo aclarado.
- Si falta i , declararlo como supuesto: "se adopta $i = 24$ % anual".
- Demanda por día hábil $\rightarrow$ año de 276 días; si no, 365 (aclarar).

C y CT no son lo mismo

- C : **dato**, precio de compra o fabricación de una unidad.
- $CT(Q)$: **resultado**, costo real por unidad = C + pedir (L/Q) + mantener. Siempre $CT > C$.
- $C \cdot i$: costo de mantener **una** unidad durante **un** período.
- $CT \cdot D$: costo total por período.
- Para elegir entre alternativas (cajas, tramos, ofertas) se compara CT .

Armado de L (Ej. 2)

L = todo lo que se gasta **por orden**, sin importar Q :

- gasto administrativo de emisión;
- horas de preparación $\times$ costo de la hora-máquina;
- piezas desechadas $\times$ (costo **hasta esa etapa** – valor de recupero).
- El desecho se valoriza al costo de la etapa en que se tira (35), no al costo de la pieza terminada (605).

Descuentos: procedimiento (Ej. 3, 4 y 5)

Escalón: candidatos = Q_2^* (si $\geq a$); si no, Q_1^* y el borde a . Con $L = 0$: la compra mínima y a .

Excedente: calcular Q^* con $L + k$ y comparar su CT con la política a precio C_1 .

El mínimo de CT está siempre en un punto de derivada nula (Q^* de un tramo) o en un punto de discontinuidad (a).

Respuesta: "conviene Q porque su CT es menor": el ahorro en precio supera el mayor costo de mantener.

Gráficos

- Existencias, básico:** diente de sierra; sube vertical a Q y baja con pendiente $-D$ en $T = Q/D$.
- Existencias, consumo en el ingreso:** sube con pendiente $V - D$ durante $\theta = Q/V$ hasta $M = Q(1 - D/V)$, baja con $-D$. El pico no es Q .
- Ley de precios:** escalón; en a el punto pertenece al tramo de C_2 (●) y no al de C_1 (○).
- $CT(Q)$ **con escalón:** dos curvas en U, CT_2 por debajo, con un salto hacia abajo en a .

Período común y período práctico (Ej. 6 y 7)

- S = costo de mantener de toda la familia: pedir cada T cuesta $ST/2$ por período en mantener.
- $\delta_j = C_j i$ si se compra; $C_j i (1 - D_j/V_j)$ si se fabrica.
- Óptimo** T^* = el de la fórmula. **Práctico** T_c = un valor cómodo cercano (cada 20 días, cada mes) que se elige.
- Con T_c : recalcular $Q_j = D_j T_c$ y verificar que el costo variable $L/T + ST/2$ casi no cambia.

Demanda aleatoria: pasos (Ej. 11–13, finales)

- Lote: **modelo básico con la demanda media** (lo aleatorio no cambia Q^*).
- z según el RF; $S_{LT} = S_d \sqrt{LT}$ (se multiplica por la **raíz** del tiempo).
- $SS = z S_{LT}$, redondeado **hacia arriba**.
- $PP = \bar{d} \cdot LT + SS$.
- Costo anual del SS : $SS \cdot C \cdot i$, con i **anual**.

Si $PP > Q$, siempre hay un pedido en camino: se compara PP con existencias + pendientes de entrega.

Punto de pedido vs. revisión periódica (pregunta de teoría de final)

	Punto de pedido	Revisión periódica
Lo activa	la demanda (stock llega a PP)	el tiempo (cada T)
Cantidad	fija: Q^*	variable: lo que falte para $T + LT$
Momento	variable	fijo
Registros	actualizar en cada movimiento	solo al revisar
SS cubre	LT	$T + LT \rightarrow$ más stock promedio

Punto de pedido: artículos A, B importantes, críticos y estacionales (control más estrecho). Ejemplo: distribuidora que pide 468 kg cada vez que el stock más lo pendiente baja a 766 kg.

Revisión periódica: artículos C, de poco valor; permite agrupar artículos de un mismo proveedor (período común). No conviene para artículos caros. Ejemplo: hospital que revisa cada 30 días y pide lo que falta para 30 días más el plazo de entrega.